Exercícios

Tipos de reações químicas

3^0 ano - 2026

Apostila 4

Aula 24

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Exercício 01

(PUC-PR) Fazendo-se a classificação das reações abaixo:

I. $CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$

II. $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$

III. $Zn + 2AgNO_3 \rightarrow 2Ag + Zn(NO_3)_2$

IV. $NH_3 + HC\ell \rightarrow NH_4C\ell$

A ordem correta é:

a) Decomposição, simples troca, dupla-troca, adição.

b) Dupla-troca, adição, simples troca, análise.

c) Dupla-troca, análise, deslocamento, síntese.

d) Deslocamento, análise, dupla-troca, adição.

e) Dupla-troca, decomposição, síntese, simples troca.

I. $CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$

Reação de dupla-troca

II. $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$

Reação de análise ou decomposição

III. $Zn + 2AgNO_3 \rightarrow 2Ag + Zn(NO_3)_2$

Reação de deslocamento ou simples-troca

IV. $NH_3 + HC\ell \rightarrow NH_4C\ell$

Reação de síntese ou adição

Gabarito: **C**

Exercício 02

Nós estudamos os óxidos e suas relações com o ambiente e vimos o fenômeno das chuvas ácidas, provocadas pela queima do enxofre presente nos combustíveis fósseis, tanto nos veículos automotores como na indústria.

O fenômeno da chuva ácida pode ser representado por uma série de equações químicas:

I. $S_{(S)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$
(queima do enxofre)

Reação de síntese ou adição

II. $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2SO_{3(g)}$
(oxidação do dióxido de enxofre)

Reação de síntese ou adição

III. $SO_{3(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_2SO_{4(aq)}$
(formação da chuva ácida)

Reação de síntese ou adição

IV. $H_2SO_{4(aq)} + CaCO_{3(s)} \rightarrow CaSO_{4(s)} + H_2CO_{3(aq)}$
(ataque a monumentos de mármore)

Reação de dupla-troca

V. $H_2CO_{3(aq)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} + CO_{2(g)}$
(instabilidade do ácido carbônico)

Reação de análise ou decomposição

Classifique as reações representadas pelas equações I, II, III, IV e V.

Exercício 03

(Mack-SP)

Cs, K, Ba, Ca, Mg, Aℓ, Zn, Fe, H, Cu, Hg, Ag, Au

⟵ Reatividade crescente

Analisando a fila de reatividade dada acima, pode-se afirmar que a reação que não ocorrerá é:

a) $AgNO_3 + Cu \rightarrow$ **$Cu(NO_3) + Ag$** **ocorre**

b) $2\,HC\ell + Mg \rightarrow$ **$MgC\ell_2 + H_2$** **ocorre**

c) $H_2SO_4 + Fe \rightarrow$ **$FeSO_4 + H_2$** **ocorre**

d) $2\,HNO_3 + Zn \rightarrow$ **$Zn(NO_3)_2 + H_2$** **ocorre**

e) $ZnSO_4 + Cu \rightarrow$ **não ocorre**

Não ocorre porque Zn é mais reativo que o Cu

Gabarito: **E**

Exercício 04

(Uespi) De acordo com a ordem de reatividade, assinale a alternativa na qual a reação não ocorre.

a) $Zn + 2\ HC\ell \rightarrow H_2 + ZnC\ell_2$

b) $Fe + 2\ HC\ell \rightarrow H_2 + FeC\ell_2$

c) $Mg + H_2SO_4 \rightarrow H_2 + MgSO_4$

d) $Au + 3\ HC\ell \rightarrow \frac{3}{2} H_2 + AuC\ell_3$

e) $Zn + 2\ AgNO_3 \rightarrow 2\ Ag + Zn(NO_3)_2$

Cs > K > Ba > Ca > Mg > Aℓ > Zn > Fe > H > Cu > Hg > Ag > Au

$$Au + 3\ HC\ell \rightarrow$$

Não ocorre porque H é mais reativo que o Au

Gabarito: **D**

Exercício 05

(Mack-SP)

$Cu(NO_3)_2 + Ag \rightarrow$ não ocorre reação

$2\ AgNO_3 + Cu \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\ Ag$

$CuSO_4 + Zn \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

$ZnSO_4 + Cu \rightarrow$ não ocorre reação

Gabarito: **A**

Os resultados observados nas experiências acima equacionadas nos permitem afirmar que a ordem decrescente de reatividade dos metais envolvidos é:

a) Zn > Cu > Ag b) Ag > Cu > Zn c) Cu > Zn > Ag d) Ag > Zn > Cu e) Zn > Ag > Cu

O zinco é mais reativo que o cobre, porque em uma reação o zinco desloca o cobre, e o cobre não provoca deslocamento do zinco.

O cobre é mais reativo que a prata, porque em uma reação o cobre desloca a prata, e a prata não provoca deslocamento do cobre.

Conclui-se então que: Zn é mais reativo que o cobre e o cobre é mais reativo que a prata.